

有噪信道编码

1 有噪信道编码

有噪信道编码的目的，是在信道存在噪声、可能发生符号错误的情况下，通过引入合适的编码和译码方法，提高通信可靠性，使译码错误概率尽可能小。

与前面的无失真信源编码不同，本章关注的是：在给定有噪信道中，怎样利用冗余来抵抗噪声。

1.1 错误概率与译码规则

设输入符号集为

$$X = \{x_1, x_2, \dots, x_r\}$$

输出符号集为

$$Y = \{y_1, y_2, \dots, y_s\}$$

信道由转移概率 $p(y_j|x_i)$ 描述。接收端观察到输出符号 y_j 后，需要判断它最可能由哪个输入符号产生，这个判断过程称为译码。

1.1.1 译码规则

译码规则可以看作一个函数：

$$F : Y \rightarrow X$$

即对每个输出符号 y_j ，指定唯一的输入符号 $F(y_j) = x_i$ 作为译码结果。

例如二元对称信道中，若交叉概率为 p ，不翻转概率为 $1-p$ 。当 $p > 1-p$ 时，接收端把收到的 0 判为 1、收到的 1 判为 0，反而有更高的正确概率。这说明译码规则本身会影响错误概率。

1.1.2 条件错误概率

若译码规则规定 $F(y_j) = x_i$ ，则在收到 y_j 的条件下：

- 若实际输入为 x_i ，译码正确；
- 若实际输入不是 x_i ，译码错误。

因此收到 y_j 后的正确概率为：

$$p(F(y_j)|y_j) = p(x_i|y_j)$$

错误概率为：

$$p(e|y_j) = 1 - p(F(y_j)|y_j) = 1 - p(x_i|y_j)$$

这里的 $p(x_i|y_j)$ 是后验概率，表示已经观察到输出 y_j 后，输入为 x_i 的概率。

1.1.3 平均错误概率

对所有输出符号按 $p(y_j)$ 加权平均，得到平均错误概率：

$$\begin{aligned} P_E &= \sum_{j=1}^s p(y_j)p(e|y_j) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^s p(y_j)p(F(y_j)|y_j) \\ &= 1 - \sum_{j=1}^s p(F(y_j), y_j) \end{aligned}$$

平均正确概率为：

$$P_C = 1 - P_E = \sum_{j=1}^s p(F(y_j), y_j)$$

所以，好的译码规则就是让 P_C 尽可能大，等价于让 P_E 尽可能小。

1.2 常用译码规则

1.2.1 最大后验概率译码规则

最大后验概率译码规则（MAP）要求：对每个输出符号 y_j ，选择后验概率最大的输入符号作为译码结果。

$$F(y_j) = x^*$$

其中 x^* 满足：

$$p(x^*|y_j) \geq p(x_i|y_j), \quad i = 1, 2, \dots, r$$

MAP 规则直接最小化平均错误概率，是最优符号译码规则。

由贝叶斯公式：

$$p(x_i|y_j) = \frac{p(x_i)p(y_j|x_i)}{p(y_j)}$$

对同一个 y_j ，分母 $p(y_j)$ 相同，因此 MAP 规则等价于选择使下式最大的 x_i ：

$$p(x_i)p(y_j|x_i)$$

也就是：

$$p(x^*)p(y_j|x^*) \geq p(x_i)p(y_j|x_i)$$

1.2.2 极大似然译码规则

如果输入符号等概，即 $p(x_i)$ 相同，则 MAP 规则化简为极大似然译码规则 (ML)：

$$F(y_j) = x^*$$

其中 x^* 满足：

$$p(y_j|x^*) \geq p(y_j|x_i), \quad i = 1, 2, \dots, r$$

可以这样记：

- MAP：在联合概率或后验概率中选最大；
- ML：在信道转移概率中选最大；
- 当输入等概时，MAP 与 ML 等价。

1.3 Fano 不等式

平均错误概率 P_E 与信道疑义度 $H(X|Y)$ 满足 Fano 不等式：

$$H(X|Y) \leq H_2(P_E) + P_E \log(r-1)$$

其中：

$$H_2(P_E) = -P_E \log P_E - (1 - P_E) \log(1 - P_E)$$

是二元熵函数，表示“是否发生译码错误”这一二元事件的不确定性。

Fano 不等式可以理解为：收到 Y 后，关于输入 X 仍然剩下的不确定性，最多由两部分组成：

- 是否译码错误的确定性： $H_2(P_E)$ ；
- 若发生错误，错误来自其余 $r-1$ 个输入符号中哪一个的不确定性： $P_E \log(r-1)$ 。

1.3.1 $H(X|Y)$ 与 P_E 的关系图像

令

$$g(P_E) = H_2(P_E) + P_E \log(r-1)$$

则 Fano 不等式表示：

$$H(X|Y) \leq g(P_E)$$

在

$$0 \leq P_E \leq \frac{r-1}{r}$$

范围内， $g(P_E)$ 单调递增，并且有两个重要端点：

$$g(0) = 0$$

$$g\left(\frac{r-1}{r}\right) = \log r$$

因此若以 $H(X|Y)$ 为横轴、 P_E 为纵轴，Fano 不等式给出的是一条从

$$(0, 0)$$

上升到

$$\left(\log r, \frac{r-1}{r}\right)$$

的下界曲线：

$$P_E \geq g^{-1}(H(X|Y))$$

曲线示意如下。斜线阴影区域表示 Fano 不等式允许的区域；边界曲线表示在给定 $H(X|Y)$ 时， P_E 的理论下界。

![[assets/clearer_chart_fixed_left.png]]

直观上：

- 信道疑义度越大，译码错误概率不可能太小；
- 当 $H(X|Y) = 0$ 时，输出完全确定输入，可以做到 $P_E = 0$ ；
- 当 $H(X|Y) = \log r$ 时，输出对输入没有提供信息，最优猜测的错误概率为 $\frac{r-1}{r}$ 。

1.3.2 最差信道下的错误概率

最差信道中，输出分布与输入无关。信道矩阵每一行相同：

$$P_{Y|X} = \begin{bmatrix} w_1 & w_2 & \dots & w_s \\ w_1 & w_2 & \dots & w_s \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ w_1 & w_2 & \dots & w_s \end{bmatrix}$$

此时接收端无法从 Y 中获得关于 X 的信息。若输入符号等概，最优策略只能猜一个输入符号，正确概率为 $\frac{1}{r}$ ，错误概率为：

$$P_E = 1 - \frac{1}{r} = \frac{r-1}{r}$$

这也对应 $H(X|Y) = H(X) = \log r$ 的情况。

1.4 错误概率与编码方法

在实际通信中，常常需要把错误率降到 10^{-6} 甚至 10^{-9} 以下。单符号译码只能在给定信道条件下选择最优判决规则，但仍然存在错误概率下限。

为了进一步降低错误率，可以把多个信道输入符号组成一个码字，再整体传输和译码。这样做的核心思想是：通过增加码字之间的区分度，让噪声不容易把一个码字变成另一个码字。

设有 M 个消息，每个消息被编码成长度为 n 的码字，则每个信道符号平均承载的信息量称为信道编码信息率：

$$R = \frac{\log M}{n}$$

单位为 bit/信道符号。

增大码长 n 后，可以在码字中加入更多冗余，使错误概率显著下降；但同时，若 M 不变，信息率 R 会下降。因此有噪信道编码的核心矛盾是：

- 可靠性：希望 P_E 越小越好；
- 有效性：希望 R 越大越好。

1.5 汉明距离

对于两个等长码字

$$\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \cdots \alpha_n$$

和

$$\beta = \beta_1 \beta_2 \cdots \beta_n$$

它们的汉明距离定义为同一位置上符号不同的个数：

$$D(\alpha, \beta) = \sum_{k=1}^n (\alpha_k \oplus \beta_k)$$

其中 $\oplus$ 表示异或运算。对二元符号来说：

$$\alpha_k \oplus \beta_k = \begin{cases} 0, & \alpha_k = \beta_k \\ 1, & \alpha_k \neq \beta_k \end{cases}$$

汉明距离满足：

- 非负性： $D(\alpha, \beta) \geq 0$ ；
- 对称性： $D(\alpha, \beta) = D(\beta, \alpha)$ ；
- 三角不等式： $D(\alpha, \gamma) \leq D(\alpha, \beta) + D(\beta, \gamma)$ 。

1.5.1 最小汉明距离

对于二元码

$$C = \{W_1, W_2, \dots, W_M\}$$

最小汉明距离定义为任意两个不同码字之间汉明距离的最小值：

$$D_{\min} = \min_{i \neq j} D(W_i, W_j)$$

最小汉明距离越大，码字之间越不容易混淆。若最小汉明距离为 $D_{\min}$ ，则：

- 可以检测最多 $D_{\min} - 1$ 个错误；
- 可以纠正最多 $\left\lfloor \frac{D_{\min} - 1}{2} \right\rfloor$ 个错误。

原因是纠错时要保证接收序列离正确码字最近，而不会落入另一个码字的判决区域。

1.5.2 最小汉明距离译码准则

对于离散平稳无记忆二元对称信道，若交叉概率 $p \leq 1 - p$ ，也就是每一位更可能保持不变，则 ML 译码等价于最小汉明距离译码（MD）。

即接收到序列 β 后，选择与 β 汉明距离最小的码字 α_i 作为译码结果：

$$F(\beta) = \arg \min_{\alpha_i \in C} D(\alpha_i, \beta)$$

直观上，二元对称信道中发生的翻转位数越少，概率越大；所以“最可能发送的码字”就是“离接收序列最近的码字”。

1.6 香农第二定理

香农第二定理也称为有噪信道编码定理。

设有一个离散无记忆信道，其信道容量为 C 。只要信道编码信息率满足：

$$R < C$$

则至少存在一种编码方法，使得当码长 n 足够大时，译码错误概率可以任意小：

$$P_E \rightarrow 0$$

这说明：有噪信道并不意味着通信一定不可靠。只要信息率低于信道容量，就可以通过足够长、足够好的编码实现近乎可靠的通信。

反过来，如果

$$R > C$$

则不存在一种编码能使错误概率趋于 0。信道容量 C 因此给出了可靠通信的信息率上限。

1.7 本章小结

- 译码规则决定收到输出符号后如何反推输入符号。
- MAP 译码选择后验概率最大的输入符号；输入等概时化为 ML 译码。
- 平均错误概率 P_E 衡量译码规则的可靠性。
- Fano 不等式把错误概率与信道疑义度联系起来：疑义度越大，错误概率下界越高。
- 编码通过增加码字冗余和码字间距离来降低错误概率。
- 汉明距离衡量码字之间的差异，最小汉明距离决定检错和纠错能力。
- 香农第二定理说明：只要 $R < C$ ，就存在使错误概率任意小的编码。